

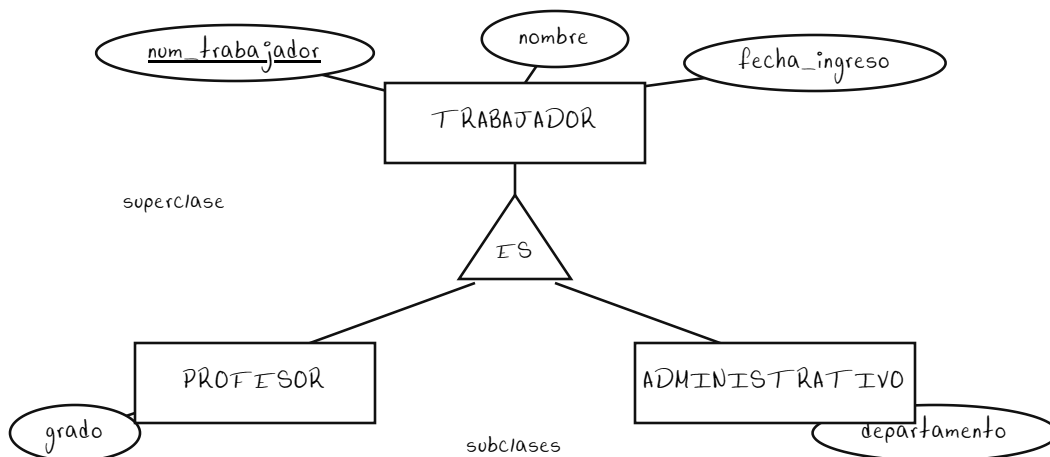
Modelo entidad relación extendido

El modelo entidad relación original de Chen resulta limitado cuando hay que representar sistemas más complejos, por ejemplo cuando varias entidades comparten atributos o cuando una relación necesita relacionarse con otra entidad. Para resolverlo se agregaron nuevos conceptos y a esa versión se le conoce como modelo entidad relación extendido.

Generalización

La generalización es un proceso de abajo hacia arriba. Se parte de varias entidades que tienen atributos en común y se crea una entidad más general, llamada superclase, que concentra esos atributos. Las entidades originales se convierten en subclases y solo conservan los atributos que las hacen diferentes. Se dice que entre la subclase y la superclase existe una relación de tipo ES UN, porque cada subclase es un caso particular de la superclase.

Ejemplo. En una escuela se tienen las entidades PROFESOR y ADMINISTRATIVO. Las dos guardan número de trabajador, nombre y fecha de ingreso, así que esos atributos se suben a una superclase TRABAJADOR. PROFESOR se queda con su grado académico y ADMINISTRATIVO con su departamento.



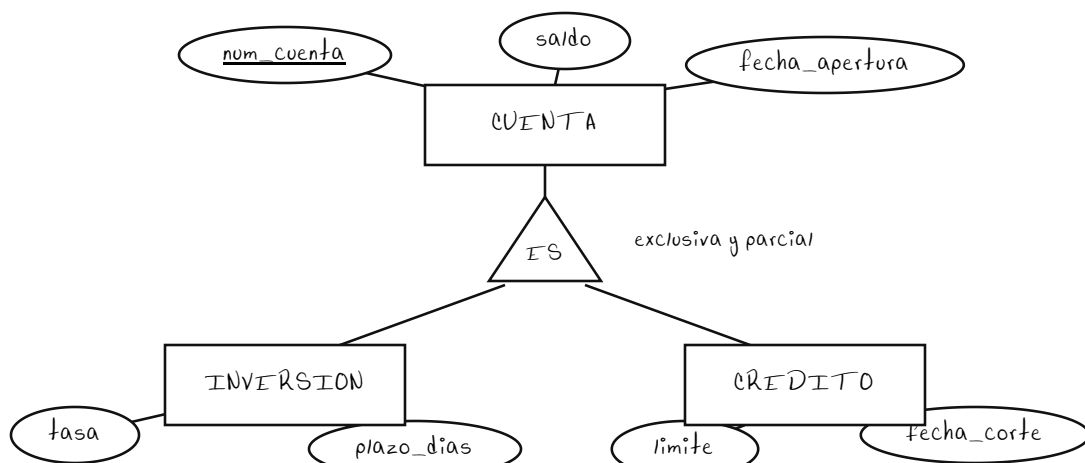
Especialización

La especialización es el proceso contrario, de arriba hacia abajo. Se parte de una entidad general y se identifican subconjuntos de sus instancias que tienen atributos o

relaciones propias. Con ellos se crean subclases que heredan todos los atributos de la superclase.

Al especializar se definen dos restricciones. La primera es de disyunción. Si una instancia solo puede pertenecer a una subclase la especialización es exclusiva o disjunta, y si puede estar en varias a la vez es traslapada. La segunda es de completitud. Si toda instancia de la superclase debe pertenecer a alguna subclase es total, y si puede quedarse solo en la superclase es parcial.

Ejemplo. En el ejercicio 4_2 la entidad CUENTA se puede especializar por su tipo. Una cuenta de inversión guarda su tasa de interés y plazo, mientras que una de crédito guarda su límite de crédito y fecha de corte. Una cuenta no puede ser de los dos tipos a la vez, por lo que la especialización es exclusiva, y es parcial porque existen cuentas de otros tipos, como las de débito, que no necesitan atributos extra.



Al pasarlo al modelo relacional una forma común es crear una relación por cada subclase, cuya llave primaria es también llave foránea hacia la superclase.

CUENTA: {
numCuenta int (PK),
saldo numeric(12,2),
fechaApertura date
}

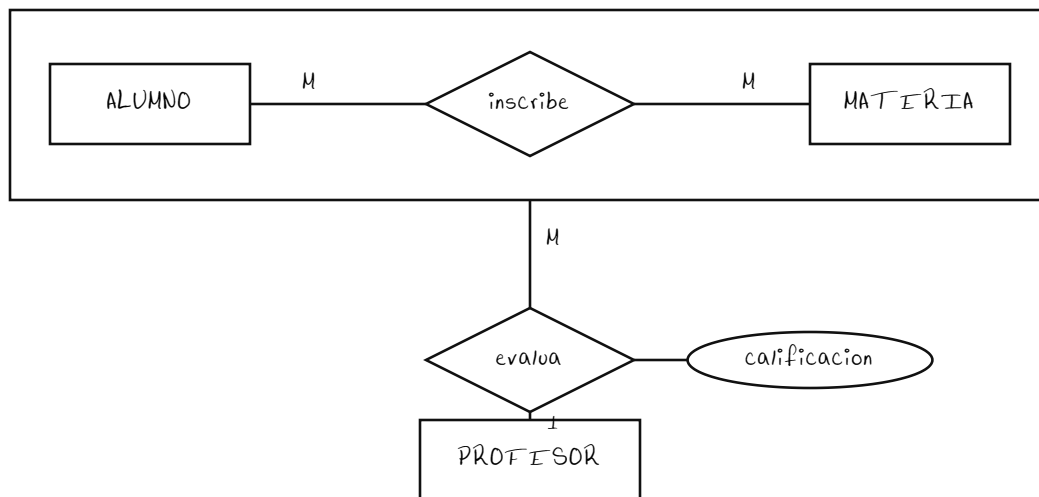
INVERSION: {
numCuenta int (PK)(FK),
tasa numeric(5,2),
plazoDias smallint
}

CREDITO: {
numCuenta int (PK)(FK),
limite numeric(12,2),
fechaCorte date
}

Relaciones de agregación

En el modelo básico una relación solo puede unir entidades, no puede unir una relación con otra entidad. La agregación permite tratar una relación junto con las entidades que une como si fuera una sola entidad de más alto nivel, para que esa unidad pueda participar en otra relación. En el diagrama se dibuja un rectángulo que encierra a las entidades y a la relación que se agregan.

Ejemplo. Un alumno se inscribe a una materia y de cada inscripción puede salir una constancia de calificación que firma un profesor. La constancia no corresponde solo al alumno ni solo a la materia, corresponde a la inscripción de ese alumno en esa materia. Por eso la relación inscribe se agrega y la unidad resultante se relaciona con PROFESOR por medio de la relación evalúa.



La agregación también se usa para expresar que una entidad está formada por otras, por ejemplo una computadora formada por su procesador, memoria y disco. En ese sentido se le conoce como relación de tipo PARTE DE.

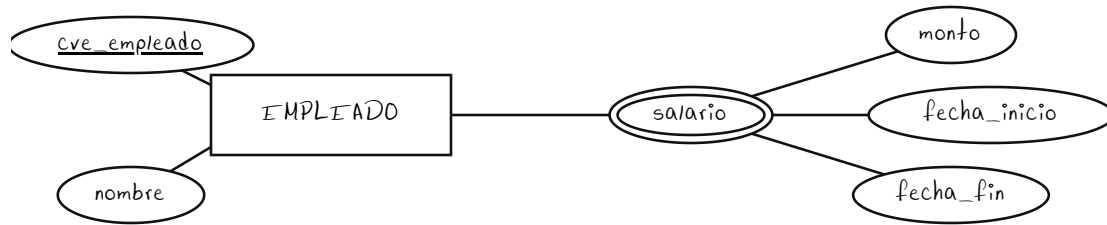
Atributos con histórico

Un atributo con histórico es aquel cuyo valor cambia con el tiempo y del que interesa conservar todos los valores anteriores y no solo el actual. Algunos ejemplos son el salario de un empleado, el precio de un producto o el domicilio de un cliente. Si se guardara como atributo simple, cada actualización borraría el valor anterior y se perdería la información.

Se trata como un atributo multivaluado al que se le agrega el periodo en el que cada valor estuvo vigente. Al pasar al modelo relacional se crea una nueva relación con la llave de la

entidad, el valor y la fecha de inicio. La fecha de fin puede ser nula para indicar que ese es el valor vigente.

Ejemplo. Del salario de un empleado se quiere saber cuánto ganaba en cada periodo.



```
EMPLEADO: {
cveEmpleado int (PK),
nombre varchar(70),
puesto varchar(40)
}

HIST_SALARIO: {
cveEmpleado int (PK)(FK),
fechaInicio date (PK),
fechaFin date (N),
salario numeric(10,2)
}
```

cveEmpleado	fechaInicio	fechaFin	salario
105	2023-01-16	2024-12-31	18500
105	2025-01-01	2026-06-30	21000
105	2026-07-01	nulo	24300

Conclusión

Los conceptos del modelo extendido permiten representar situaciones que con el modelo básico quedarían incompletas o con información repetida. La generalización y la especialización evitan duplicar atributos entre entidades parecidas, la agregación permite relacionar una relación completa con otra entidad y los atributos con histórico conservan los cambios de un dato a lo largo del tiempo. Usarlos desde el diseño conceptual facilita después obtener un modelo relacional más ordenado.